

Exercice 1 — Les trois formules générales

Donne la formule générale (en fonction du nombre n de carbones) d'un hydrocarbure acyclique de chaque famille.

- a) un alcane
- b) un alcène (une seule double liaison)
- c) un alcyne (une seule triple liaison)

Exercice 2 — Combien d'hydrogènes ? — alcanes

Donne la formule brute de l'alcane linéaire possédant :

- a) 2 carbones
- b) 5 carbones
- c) 10 carbones

Exercice 3 — Combien d'hydrogènes ? — alcènes et alcynes

Donne le nombre d'atomes d'hydrogène, puis la formule brute :

- a) d'un alcène à 4 carbones (une double liaison)
- b) d'un alcyne à 4 carbones (une triple liaison)
- c) d'un alcène à 6 carbones

Exercice 4 — Reconnaître la famille

Chacune de ces formules est celle d'un hydrocarbure *acyclique*. Indique sa famille (alcane, alcène ou alcyne).

- a) C_3H_8
- b) C_3H_6
- c) C_3H_4
- d) C_7H_{16}

Exercice 5 — Est-ce un alcane ?

Pour chaque formule, vérifie la relation C_nH_{2n+2} et réponds par oui ou non.

- a) C_6H_{14}
- b) C_6H_{12}
- c) $C_{10}H_{22}$